

Лабораторная работа

Docker Compose, KVM и Ansible

Продолжите работу в репозитории первой лабораторной. Сделайте небольшое приложение из фронтенда и бэкенда. Можно использовать LLM для генерации кода. Страница должна получать данные от бэкенда.

Баллы за уровень	Требования
5	Оба сервиса запускаются через Docker Compose. Порт фронтенда опубликован, страница открывается с ноутбука, запрос к бэкенду работает.
7	Выполнены требования на 5 баллов. Вручную создана Linux VM в KVM; Docker Compose запущен внутри неё, приложение доступно с ноутбука.
8 KVM в WSL на Windows	Те же требования, что на 7 баллов, если KVM запущен внутри WSL на Windows.
9	Выполнены требования уровня с KVM. Ansible подключился к VM, установил необходимые инструменты, доставил файлы приложения и запустил Compose. Показан один успешный запуск playbook и работающего приложения.
10	Выполнены требования на 9 баллов. Playbook можно запускать повторно без ручного исправления состояния: каждый запуск завершается успешно, а фронтенд и бэкенд после него продолжают работать.

VM разрешено создавать вручную.

Бонус +1 балл. Настройте GitHub Actions так, чтобы при изменениях в репозитории Trivy сканировал образ приложения, используемый в Docker Compose. Результат проверки должен быть виден в запуске workflow. Найденные уязвимости сами по себе не лишают бонуса.

Если KVM недоступен на ноутбуке

Опишите ОС, архитектуру процессора, способ проверки виртуализации и полученный результат. Приложите команды или конфигурацию предполагаемого создания VM, а для уровней 9-10 - также playbook и inventory. Объясните, как проверили бы запуск приложения на подходящем Linux-хосте. Преподаватель оценивает полноту артефактов и обоснования; одного сообщения об ошибке недостаточно.

Что должно быть в репозитории

Исходники фронтенда и бэкенда, `compose.yaml`, файлы Ansible для уровней 9-10, workflow для бонуса и README. В README укажите команды запуска, адрес приложения, схему «ноутбук → VM → контейнеры», способ проверки связи фронтенда с бэкендом и, если нужно, диагностику ограничения KVM.